資料移轉的實作基礎知識
ONTAP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_implementation_basics_for_data_migration.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資料移轉的實作基礎知識 1
資料移轉的實作基礎知識 1
FLI的實體配線需求 1
目標和啟動器連接埠分區 2
FLI分區要求 2
啟動器群組組態 3
執行測試移轉的理由 4

資料移轉的實作基礎知識

資料移轉的實作基礎知識

外部LUN匯入（FLI）實作包括實體配線、分區和建立啟動器記錄的步驟。NetApp儲存啟動器連接埠和來源儲存設備的初始組態可為環境做好移轉準備。

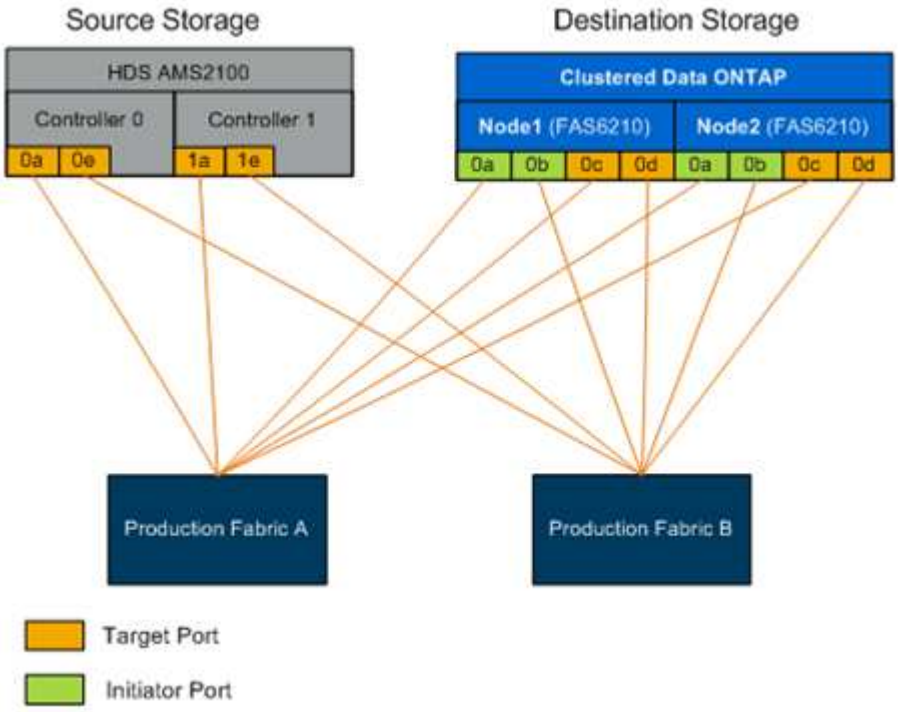
本節範例使用Hitachi Data Systems（HDS）AMS陣列、因此外部陣列命令會因您要移轉的協力廠商陣列而異。

FLI的實體配線需求

FLI的線路需求與NetApp FlexArray 產品相同。NetApp儲存啟動器連接埠連接至來源儲存目標連接埠所連接的網路。將來源儲存設備連接至NetApp儲存設備時、請遵循FlexArray最佳實務做法。

移轉期間所使用的儲存陣列、必須具有兩個Fabric中每個控制器（使用中）的主要路徑。這表示要移轉的來源陣列和目的地陣列節點必須位於兩個Fabric的通用區域中。不需要在NetApp叢集中新增其他控制器、只有實際匯入/移轉LUN的控制器。雖然您可以使用間接路徑進行移轉、但最佳實務做法是在來源陣列和目的地陣列之間使用主動/最佳化路徑。下圖顯示HDS AMS2100與NetApp ONTAP 支援儲存設備的主要（作用中）路徑同時存在於兩種架構中。

此圖為雙Fabric的儲存線路範例。



請遵循以下佈線最佳實務做法：

- 請使用NetApp FlexArray 的「供應來源和目的地儲存設備的最佳實務做法」、如《_ FlexArray 》《虛擬化安裝要求與參考指南》所述。

- 不需使用任何啟動器連接埠、即可連接至Fabric。ONTAP如果可用連接埠不存在、請設定啟動器連接埠。

相關資訊

"介紹虛擬化安裝需求與參考資料FlexArray"

目標和啟動器連接埠分區

FLI移轉需要NetApp儲存設備存取來源儲存LUN。這是透過將來源儲存設備的目標連接埠與目的地儲存設備的啟動器連接埠分區來達成的。

不會修改現有的來源儲存設備對主機區域、並在移轉後停用這些區域。建立主機對目的地儲存區域、以便主機從目的地儲存設備存取移轉的LUN。

使用FLI的標準移轉案例需要四個不同的區域：

- 區域1：來源儲存設備至目的地儲存設備（正式作業架構A）
- 區域2：來源儲存設備至目的地儲存設備（正式作業光纖B）
- 區域3：主機對目的地儲存設備（正式作業架構A）
- 區域4：主機對目的地儲存設備（正式作業架構B）

請遵循以下分區最佳實務做法：

- 請勿將來源儲存目標連接埠與目的地儲存目標連接埠混合在同一個區域中。
- 請勿在同一個區域中混用目的地儲存啟動器連接埠和主機連接埠。
- 請勿在同一個區域中混用目的地儲存目標和啟動器連接埠。
- 每個控制器至少有兩個連接埠的區域、以提供備援。
- NetApp建議使用單一啟動器和單一目標分區。

> 將來源儲存目標連接埠與目的地儲存啟動器連接埠分區之後、使用儲存陣列show命令即可在目的地儲存設備中看到來源儲存設備。第一次探索儲存陣列時、NetApp控制器可能不會自動顯示陣列。請重設ONTAP 連接了交換器連接埠的交換器連接埠、以修正此問題。

FLI分區要求

使用FLI的標準移轉案例需要四個不同的區域。您應該在每個區域中包含特定的連接埠。

- 區域1：來源儲存設備至目的地儲存設備（正式作業架構A）

  區域1應包含所有節點上的所有目的地儲存啟動器、以及Fabric A中的所有來源儲存目標連接埠區域成員包括：

  - –Node1 - ONTAP 0A
  - –Node2 - ONTAP 0A
  - AMS2100 — Ctrl0 — 0A

    - AMS2100 — Ctrl1 — 1a.
- 區域2：來源儲存設備至目的地儲存設備（正式作業光纖B）

  區域2應包含所有節點上的所有目的地儲存啟動器連接埠、以及Fabric B中的所有來源儲存目標連接埠區域2成員包括：

    - –Node1 - ONTAP 0b
    - 系統資訊- Node2 - ONTAP 0b
    - AMS2100 — Ctrl0 — 0e
    - AMS2100 — Ctrl1 — 1e
- 區域3：主機對目的地儲存設備（正式作業架構A）

  區域3應包含主機匯流排介面卡（HBA）連接埠1、以及正式作業Fabric A中的目的地控制器連接埠區域3成員包括：

    - 支援：生命1 ONTAP
    - 資訊- ONTAP lif3.
    - 主機- HBA0
- 區域4：主機對目的地儲存設備（正式作業架構B）

  區域4應包含HBA連接埠2和正式作業架構B中的目的地控制器連接埠區域4成員包括：

    - 資訊- ONTAP lif2.
    - 資訊- ONTAP lif4.
    - 主機- HBA1

啟動器群組組態

正確的LUN遮罩組態是正確運作的關鍵。所有的啟動器連接埠（在兩個節點上）ONTAP 都必須位於相同的igroup中。

FLI移轉需要NetApp儲存設備存取來源儲存LUN。若要啟用分區以外的存取、則必須使用目的地儲存設備啟動器連接埠的全球連接埠名稱（WWPN）、在來源儲存設備上建立啟動器群組。

> 本節範例使用Hitachi Data Systems（HDS）AMS陣列、因此外部陣列命令會因您要移轉的協力廠商陣列而異。

請務必在NetApp陣列的啟動器群組上啟用非對稱邏輯單元存取（ALUA）。

啟動器群組依廠商和產品的不同名稱而定。例如：

- Hitachi Data Systems（HDS）使用「host group」（主機群組）。
- NetApp E系列使用「主機入門級」。
- EMC使用「啟動器記錄」或「儲存群組」。

- NetApp使用「igroup.」

無論命名規則為何、啟動器群組的用途都是透過共用相同LUN對應的WWPN來識別啟動器。

若要定義啟動器群組、請檢閱陣列文件、瞭解如何設定LUN遮罩（igroups/host Groups/storage Groups等）。您也可以檢閱《FlexArray 第三方儲存設備的_》《_》《虛擬化實作指南》、以瞭解第三方儲存組態需求。

相關資訊

"適用於協力廠商儲存設備的虛擬化實作FlexArray"

執行測試移轉的理由

NetApp建議在移轉正式作業資料之前、先在客戶測試環境中測試所有組態。

在執行正式作業移轉之前、您應該執行一系列不同規模的測試移轉。在正式作業移轉之前執行測試移轉、可讓您：

- 確認儲存設備和網路組態是否正確。
- 預估移轉的持續時間與效能。

  使用測試移轉結果、您可以預估正式作業移轉可能需要多久時間、以及預期的處理量。否則、移轉所需時間的變數數量將難以準確估計。

> 測試移轉應在正式作業資料移轉開始前至少一週執行。這將有足夠的時間來解決可能的問題、例如存取、儲存連線和授權。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.